1、设 x_j 为互异节点 $(j=0,1,\cdots,n)$，求证

- $\sum_{j=0}^{n} x_j^k l_j(x) \equiv x^k,\ \ k=0,1,\cdots,n;$
- $\sum_{j=0}^{n} (x_j-x)^k l_j(x) \equiv 0,\ \ k=1,\cdots,n.$

其中 $l_j(x)=\dfrac{w_{n+1}(x)}{(x-x_j)w'_{n+1}(x_j)}$ 为 Lagrange 插值基函数，$w_{n+1}(x)=\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)$。

证明：我们考虑用$(n+1)$个 Lagrange 插值基函数对于次数不超过n的多项式x^k进行插值，

$$x^k=\sum_{j=0}^{n} b_j^{(k)} l_j(x).$$

我们在上式中令$x=x_l$，可知

$$x_l^k=\sum_{j=0}^{n} b_j^{(k)} l_j(x_l)=\sum_{j=0}^{n} b_j^{(k)}\delta_{jl}=b_l^{(k)}.$$

代回前式，可得

$$x^k=\sum_{j=0}^{n} x_j^k l_j(x).$$

对于第二个式子，我们可以进行二项式定理展开，并借助已证明等式，

$$\sum_{j=0}^{n}(x_j-x)^k l_j(x)=\sum_{j=0}^{n}\sum_{r=0}^{k} C_k^r x_j^r(-x)^{k-r} l_j(x)=\sum_{r=0}^{k} C_k^r(-x)^{k-r}\sum_{j=0}^{n} x_j^r\, l_j(x)$$

$$=\sum_{r=0}^{k} C_k^r(-x)^{k-r}x^r=(x-x)^k=0.$$

备注：请思考，如果不给出第一个式子直接要求证明第二式，还能够做出来吗？期末考试有可能会这么考——把作业中的题目抽掉提示然后直接抛出来。

2、设 $f(x)=\dfrac{1}{a-x}$, 证明：

- $f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\prod_{j=0}^{n}\left(\dfrac{1}{a-x_j}\right)$; (提示：用归纳法)
- $\dfrac{1}{a-x}=\dfrac{1}{a-x_0}+\dfrac{x-x_0}{(a-x_0)(a-x_1)}+\cdots+\dfrac{(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})}{(a-x_0)\cdots(a-x_n)}+\dfrac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(a-x_0)\cdots(a-x_n)(a-x)}$
  (提示：用Newton型插值公式).

证明：先用数学归纳法证明第一个式子。对于$n=0$的情形，结论是显然成立的。以下从$n=k$的情形过渡到$n=k+1$的情形。

$$f[x_0,\ldots,x_{k+1}]=\frac{f[x_1,\ldots,x_{k+1}]-f[x_0,\ldots,x_k]}{x_{k+1}-x_0}=\frac{\prod_{j=1}^{k+1}\frac{1}{a-x_j}-\prod_{j=0}^{k}\frac{1}{a-x_j}}{x_{k+1}-x_0}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{a-x_{k+1}} - \frac{1}{a-x_0}\right)\prod_{j=1}^{k}\frac{1}{a-x_j}}{x_{k+1}-x_0} = \frac{(a-x_0)-(a-x_{k+1})}{(a-x_{k+1})(a-x_0)(x_{k+1}-x_0)}\prod_{j=1}^{k}\frac{1}{a-x_j}$$

$$= \frac{1}{(a-x_{k+1})(a-x_0)}\prod_{j=1}^{k}\frac{1}{a-x_j} = \prod_{j=0}^{k+1}\frac{1}{a-x_j}.$$

这样就完成了归纳过渡，于是结论对于一切非负的整数n都成立。

（备注：我给出的证明过程只证明了对于所有x_j都不相等的时候，式子成立。不过，当其中有相等值时，可以取一列**使之不相等的值的组**去逼近它，取极限即可知此式成立。）

第二个式子，借助第一个式子以及牛顿插值公式

$$f(x) = f(x_0) + f[x_0,x_1](x-x_0) + f[x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1) + \cdots$$
$$+f[x_0,\dots,x_n](x-x_0)\dots(x-x_{n-1}) + f[x_0,\dots,x_n,x](x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n).$$

即可得到我们要证的式子

$$\frac{1}{a-x} = \sum_{j=0}^{n}\frac{\prod_{k=0}^{j-1}(x-x_j)}{\prod_{k=0}^{j}(a-x_j)} + \frac{\prod_{k=0}^{n}(x-x_j)}{(a-x)\prod_{k=0}^{n}(a-x_j)}.$$

3、设 $f(x)=x^7+x^4+3x+1$，求 $f[2^0,2^1,\cdots,2^7]$ 及 $f[2^0,2^1,\cdots,2^8]$.

解：我们首先需要有一个意识：x^n的任何$n+1$阶差商（也即有$n+2$个数的差商）都是 0。

这时我们可以直接知道

$$f[2^0,\dots,2^8] = 0.$$

而计算第一个式子时，也只要对于x^7进行计算即可。

可以借助计算器或者 Excel 进行计算，结果为 1。

1	1	127	2667	11811	11811	2667	127	1
2	128	8128	85344	188976	94488	10668	254	
4	16384	520192	2731008	3023616	755904	42672		
8	2097152	33292288	87392256	48377856	6047232			
16	2.68E+08	2.13E+09	2.8E+09	7.74E+08				
32	3.44E+10	1.36E+11	8.95E+10					
64	4.4E+12	8.73E+12						
128	5.63E+14							

事实上，x^n的任何n阶差商都是 1。

备注：尽管“暴力计算”是一种可行的做法，但熟练掌握一些知识点才能找到简洁，至少“恰当”的做法。

本题如果利用光滑函数的差商性质

$$f[x_0,x_1,\dots,x_n] = \frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi), \min x_i \le \xi \le \max x_i,$$

即可避免如上繁琐的计算。

4、求一个不高于 4 次的多项式 $p(x)$，满足 $p(0)=p'(0)=0$，$p(1)=p'(1)=1$，$p(2)=1$.

可以用待定系数法。0 是两重根，所以$p(x)$必然有$Ax^4+Bx^3+Cx^2$的形式。从而

$$A+B+C=1, 4A+3B+2C=1, 16A+8B+4C=1.$$

从中解出A,B,C即可。$p(x)=0.25x^4-1.5x^3+2.25x^2=x^2(0.5x-1.5)^2$。

备注：进行待定系数法时，如果有“投机取巧”的办法，是可以简化计算的。如果题目当中修改$p(0)$的值导致上述方法不可行，只需注意 1 是$p(x)-x$的二重根，又可以简化问题了。尽管这样的小技巧只能简化极少数问题，但对于需要速度和熟练度的考试来说非常管用。

5、在区间[0,2]上的三次样条函数 $S(x)$ 定义为

$$S(x)=\begin{cases} 1+2x-x^3, & x\in[0,1], \\ 2+b(x-1)+c(x-1)^2+d(x-1)^3, & x\in[1,2]. \end{cases}$$

若要求 $S''(0)=S''(2)=0$，试求出 b,c,d 的值。

解：三次样条函数，要求二阶导数连续。$S'(1-)=S'(1+), S''(1-)=S''(1+), S''(2)=0$可以得到如下三个关系式：

$$-1=b, -6=2c, 2c+6d=0.$$

从而解得

$$b=-1, c=-3, d=1.$$